

딥러닝 기반 추천 시스템

모두의연구소

추천 시스템을 설계할 때 겪을 수 있는 문제들

이수진

Contents

01

추천 시스템을
구축하기 전에

1. 준비 단계(Feat. 데이터)

02

추천 시스템을 괴롭히
는 문제

1. 콜드 스타트(Cold start)
2. 다양성(Diversity)
3. 콜드 스타트와 다양성 문제

03

추천 시스템 구축과
적용 후

1. 추천 모델과 시스템 관리

04

추천 시스템 개발자

1. 커리어와 취업

01

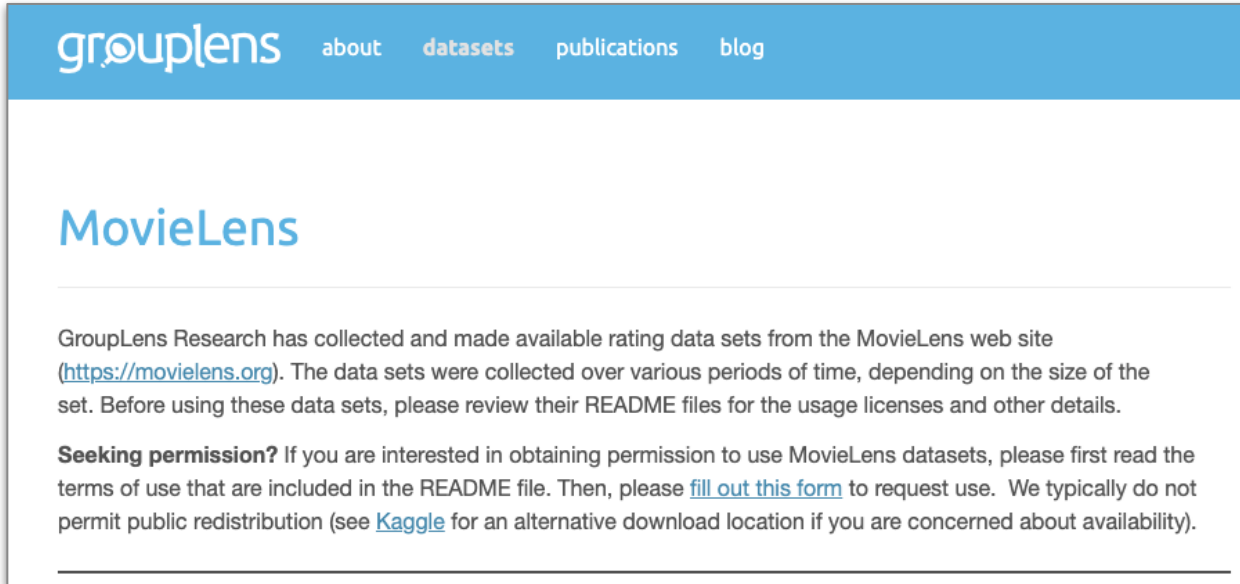
추천 시스템을 구축하기 전에

1. 준비 단계(Feat. 데이터)

1. 준비 단계(Feat. 데이터)

저희는 MovieLens1M 데이터를 사용할 것입니다.

1. 준비 단계(Feat. 데이터)



출처 : [grouplens](https://grouplens.org)

- MovieLens 데이터 셋은 GroupLens에서 제공해 줍니다.
- GroupLens
 - 미네소타 대학교의 컴퓨터 과학 및 엔지니어링 부서의 연구소
 - 추천 시스템, 온라인 커뮤니티, 모바일 기술 등을 전문으로 함
- GroupLens에서 MovieLens 데이터 셋을 수집하고 구성함
 - 크기와 기간에 따라 다양하게 제공
- Kaggle에도 공개되어 있음

1. 준비 단계(Feat. 데이터)

recommended for new research

MovieLens 25M Dataset

MovieLens 25M movie ratings. Stable benchmark dataset. 25 million ratings and one million tag applications applied to 62,000 movies by 162,000 users. Includes tag genome data with 15 million relevance scores across 1,129 tags. Released 12/2019

- [README.txt](#)
- [ml-25m.zip](#) (size: 250 MB, [checksum](#))

Permalink: <https://grouplens.org/datasets/movielens/25m/>

MovieLens Tag Genome Dataset 2021

10.5 million computed tag-movie relevance scores from a pool of 1,084 tags applied to 9,734 movies. Released 12/2021. This dataset also contains input necessary to generate the tag genome using both the original process (Vig et al. 2012) and a more recent improvement (Kotkov et al. 2021)

- [genome_2021_readme.txt](#)
- [genome_2021.zip](#) (size: 1.8GB)

Permalink: <https://grouplens.org/datasets/movielens/tag-genome-2021>

recommended for education and development

MovieLens Latest Datasets

These datasets will change over time, and are not appropriate for reporting research results. We will keep the download links stable for automated downloads. We will not archive or make available previously released versions.

Small: 100,000 ratings and 3,600 tag applications applied to 9,000 movies by 600 users. Last updated 9/2018.

- [README.html](#)
- [ml-latest-small.zip](#) (size: 1 MB)

MovieLens 1M Dataset

MovieLens 1M movie ratings. Stable benchmark dataset. 1 million ratings from 6000 users on 4000 movies. Released 2/2003.

- [README.txt](#)
- [ml-1m.zip](#) (size: 6 MB, [checksum](#))

Permalink: <https://grouplens.org/datasets/movielens/1m/>

출처 : [grouplens](https://grouplens.org)

1. 준비 단계(Feat. 데이터)

ratings.dat

```
All ratings are contained in the file "ratings.dat" and are in the
following format:

UserID::MovieID::Rating::Timestamp

- UserIDs range between 1 and 6040
- MovieIDs range between 1 and 3952
- Ratings are made on a 5-star scale (whole-star ratings only)
- Timestamp is represented in seconds since the epoch as returned by time(2)
- Each user has at least 20 ratings
```

USERS FILE DESCRIPTION

=====

[출처 : grouplens](#)

- 사용자의 평점이 담겨 있는 데이터
- UserID, MovieID, Rating, Timestamp 컬럼
 - UserID : 1부터 6040으로 익명의 ID로 되어 있음
 - MovieID : 1부터 3952로 고유의 ID로 되어 있음
 - Rating : 5점 평점

1. 준비 단계(Feat. 데이터)

users.dat

```
User information is in the file "users.dat" and is in the following
format:

UserID::Gender::Age::Occupation::Zip-code

All demographic information is provided voluntarily by the users and is
not checked for accuracy. Only users who have provided some demographic
information are included in this data set.

- Gender is denoted by a "M" for male and "F" for female
- Age is chosen from the following ranges:

    * 1: "Under 18"
    * 18: "18-24"
    * 25: "25-34"
    * 35: "35-44"
    * 45: "45-49"
    * 50: "50-55"
    * 56: "56+"

- Occupation is chosen from the following choices:

    * 0: "other" or not specified
    * 1: "academic/educator"
    * 2: "artist"
    * 3: "clerical/admin"
    * 4: "college/grad student"
    * 5: "customer service"
    * 6: "doctor/health care"
    * 7: "executive/managerial"
    * 8: "farmer"
    * 9: "homemaker"
    * 10: "K-12 student"
    * 11: "lawyer"
    * 12: "programmer"
    * 13: "retired"
    * 14: "sales/marketing"
    * 15: "scientist"
    * 16: "self-employed"
    * 17: "technician/engineer"
    * 18: "tradesman/craftsman"
    * 19: "unemployed"
    * 20: "writer"
```

- 사용자 정보가 담겨있는 데이터
- UserID, Gender, Age, Occupation, Zip-code 컬럼
 - UserID : 1부터 6040으로 익명의 ID로 되어 있음
 - Gender : M or F
 - Age : 18세 이하는 1, 18~24세는 18, 25~34는 25 등
 - Occupation : 2는 artist, 8은 farmer 등

1. 준비 단계(Feat. 데이터)

movies.dat

Movie information is in the file "movies.dat" and is in the following format:

MovieID::Title::Genres

- Titles are identical to titles provided by the IMDB (including year of release)

- Genres are pipe-separated and are selected from the following genres:

- * Action
- * Adventure
- * Animation
- * Children's
- * Comedy
- * Crime
- * Documentary
- * Drama
- * Fantasy
- * Film-Noir
- * Horror
- * Musical
- * Mystery
- * Romance
- * Sci-Fi
- * Thriller
- * War
- * Western

- 영화 정보가 담겨져 있는 데이터
- MovieID, Title, Genres 컬럼
 - MovieID : 1부터 3952로 고유 ID로 되어 있음
 - Title : 영화 제목
 - Genres : Action, Comedy 등

출처 : [grouplens](https://grouplens.org/datasets/movielens/)

1. 준비 단계(Feat. 데이터)

Datasets

MovieLens

[WikiLens](#)

[Book-Crossing](#)

[Book Genome Dataset](#)

[Jester](#)

[EachMovie](#)

[Rating Disposition 2023](#)

[Learning from Sets of Items
2019](#)

[Personality 2018](#)

[Serendipity 2018](#)

[HetRec 2011](#)

GroupLens는 MovieLens 외에도

Book-Crossing, Jester 등

다양한 데이터셋을 제공해줍니다.

연구할 때 편하게 이 데이터를 활용할 수 있죠.

그런데 말이죠!

출처 : [grouplens](https://grouplens.org/)

1. 준비 단계(Feat. 데이터)

실제 현업에서 추천 시스템 프로젝트를 진행하려고 할 때

데이터를 어떻게 구할 수 있을까요?

고민을 해본 적이 있나요?

1. 준비 단계(Feat. 데이터)

“데이터가 없는 회사가 있겠어?”

라는 생각을 혹시 하셨을까요?

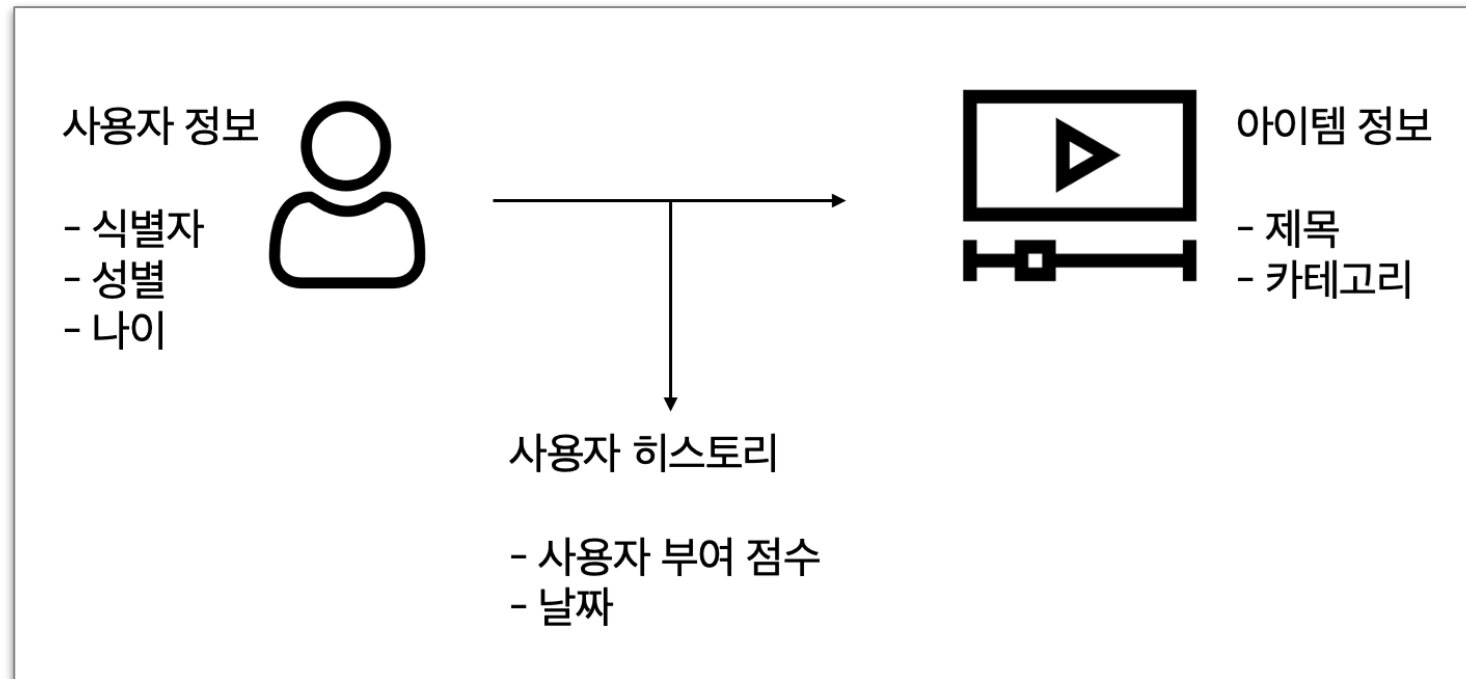
과연 그럴까요?

물론 데이터는 다 있습니다.

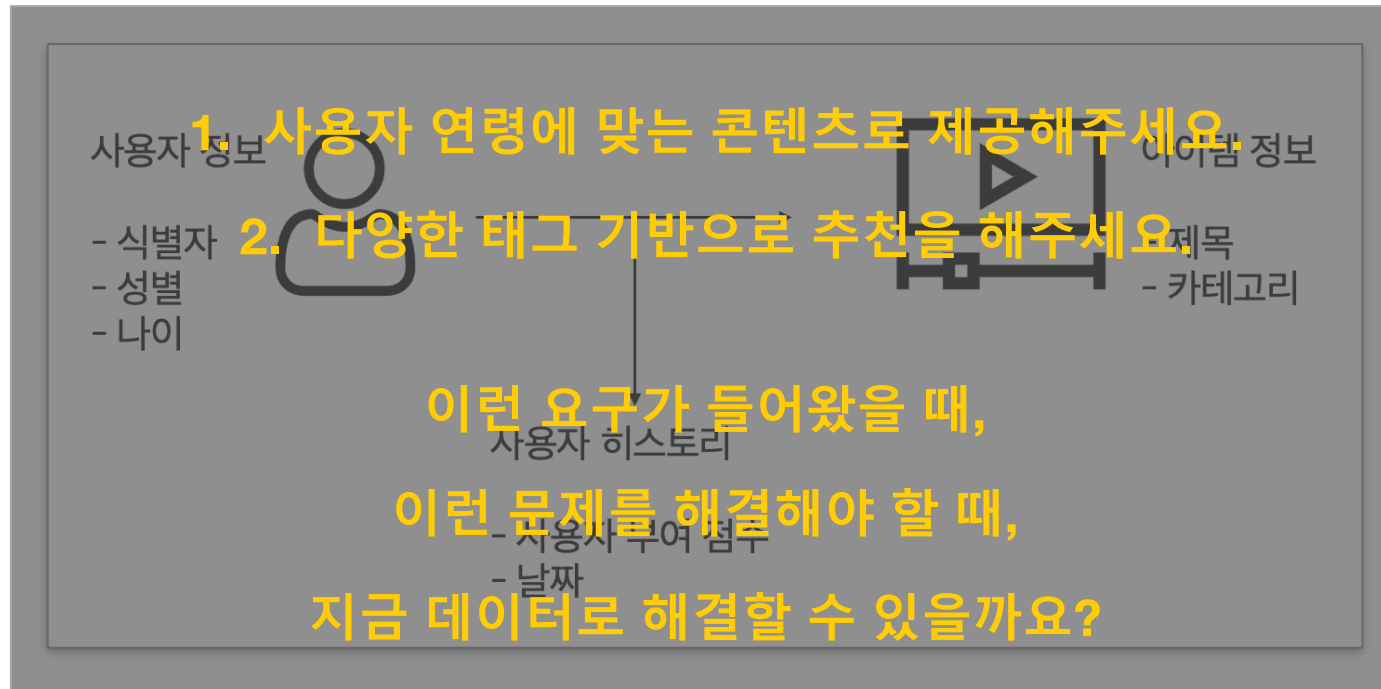
단, “어떤” 데이터가 있느냐는 다른 문제죠!

1. 준비 단계(Feat. 데이터)

예를 들어볼게요.



1. 준비 단계(Feat. 데이터)



1. 준비 단계(Feat. 데이터)

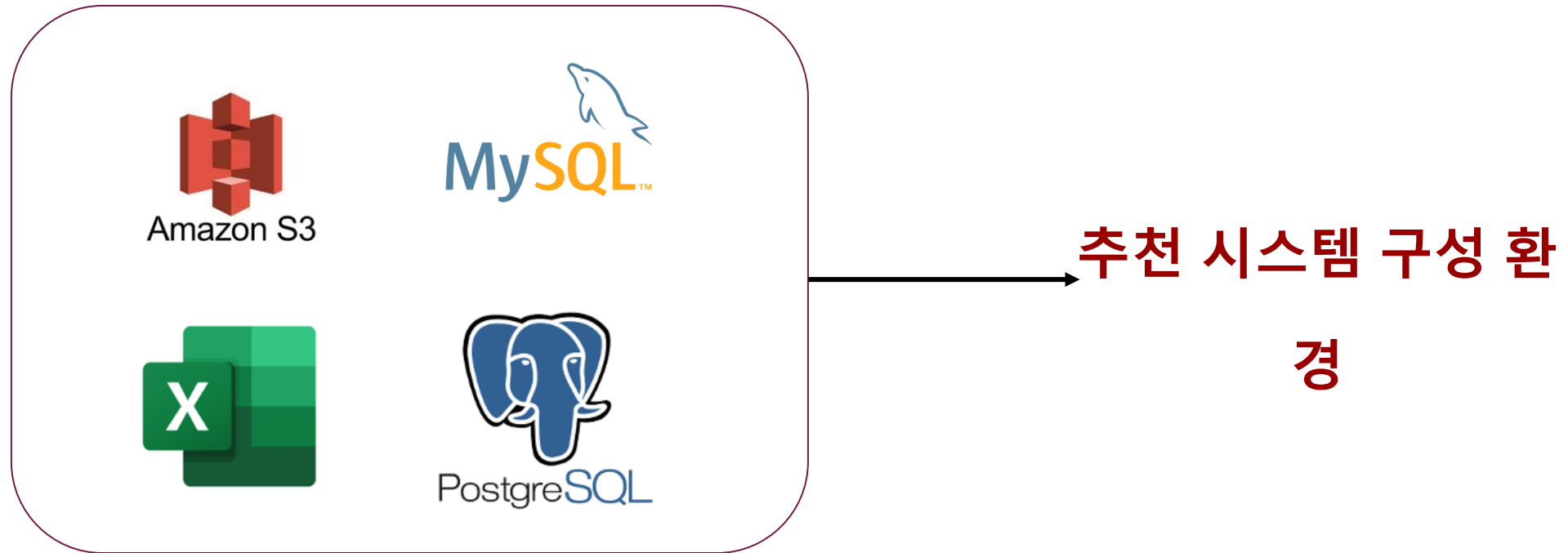
즉 우리는 데이터를

“구축”할 줄 알아야합니다.

“설계”할 줄 알아야합니다.

“수집”할 줄 알아야합니다.

1. 준비 단계(Feat. 데이터)



1. 준비 단계(Feat. 데이터)

**추천 시스템을 구축하기 위해서는
데이터를 구성할 줄 알아야합니다.**

**그리고 이 데이터 준비는 추천 시스템에서만
하는 것이 아닙니다.**

NLP, CV 등 다양한 프로젝트에서도 마찬가지로 이죠!

추천 시스템을 괴롭히는 문제

1. 콜드 스타트(Cold start)
2. 다양성(Diversity)
3. 콜드 스타트와 다양성 문제

1. 콜드 스타트(Cold start)

콜드 스타트(Cold start)라는 단어를 들어보셨나요?



+



???

1. 콜드 스타트(Cold start)

이런 상황이 있다고 가정하겠습니다.

- 협업 필터링 기반 추천 시스템 구축
- 사용자 이력에 따라 아이템 행렬 구성
- 사용자 X 아이템 행렬로 추천 엔진 구축

이때, 오랜만에 들어온 사용자가 있네요.

그래서 최근 이력이 하나도 없죠.

1. 콜드 스타트(Cold start)

이런 상황이 있다고 가정하겠습니다.

- 협업 필터링 기반 추천 시스템 구축
- 사용자 이력에 따라 아이템 행렬 구성
- 사용자 X 아이템 행렬로 추천 엔진 구축

이때, 신규 콘텐츠가 새롭게 만들어졌어요.

그렇기에 이력이 하나도 없죠.

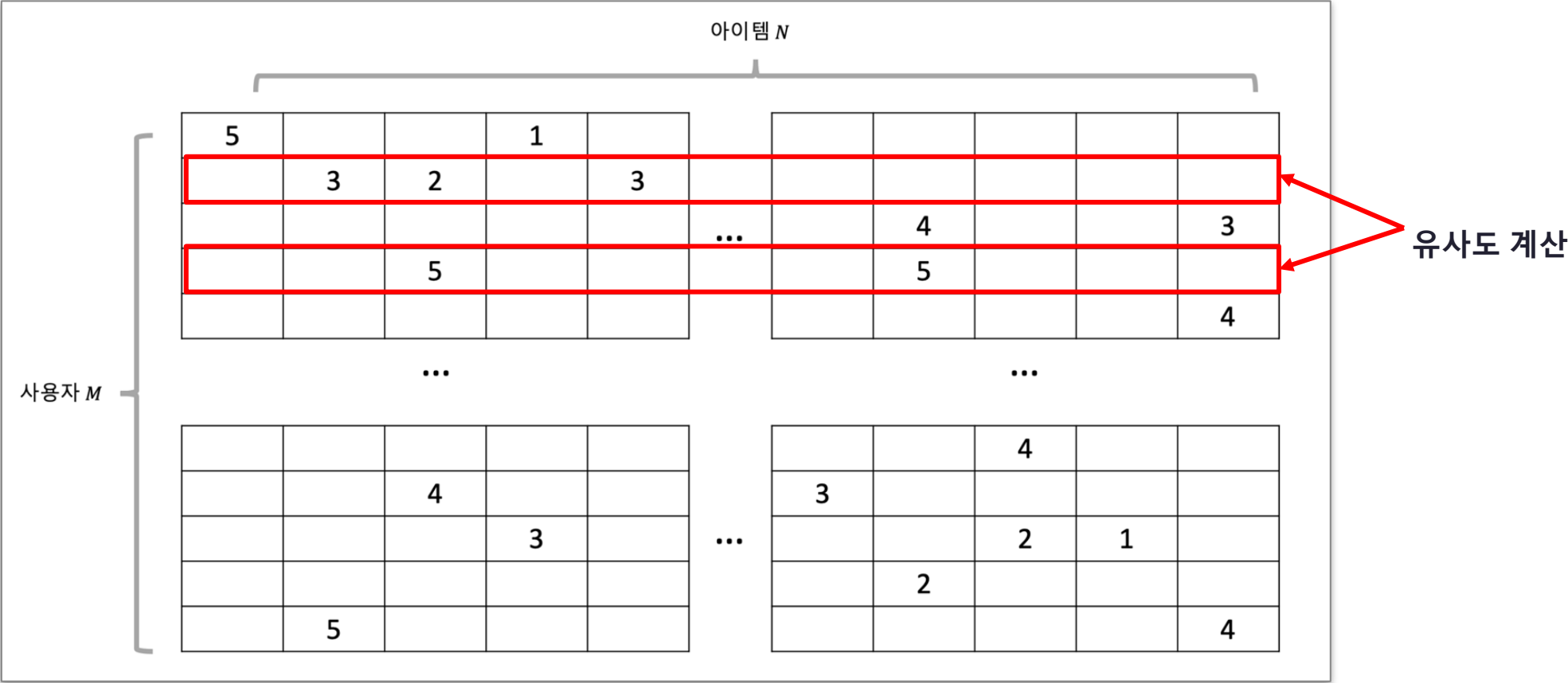
1. 콜드 스타트(Cold start)

이런 상황이 있다고 가정하겠습니다.

- 추천 시스템의 딥러닝 모델 구축
- 사용자 임베딩을 0~N까지 구축

이때, 새로운 사용자가 들어왔다면?

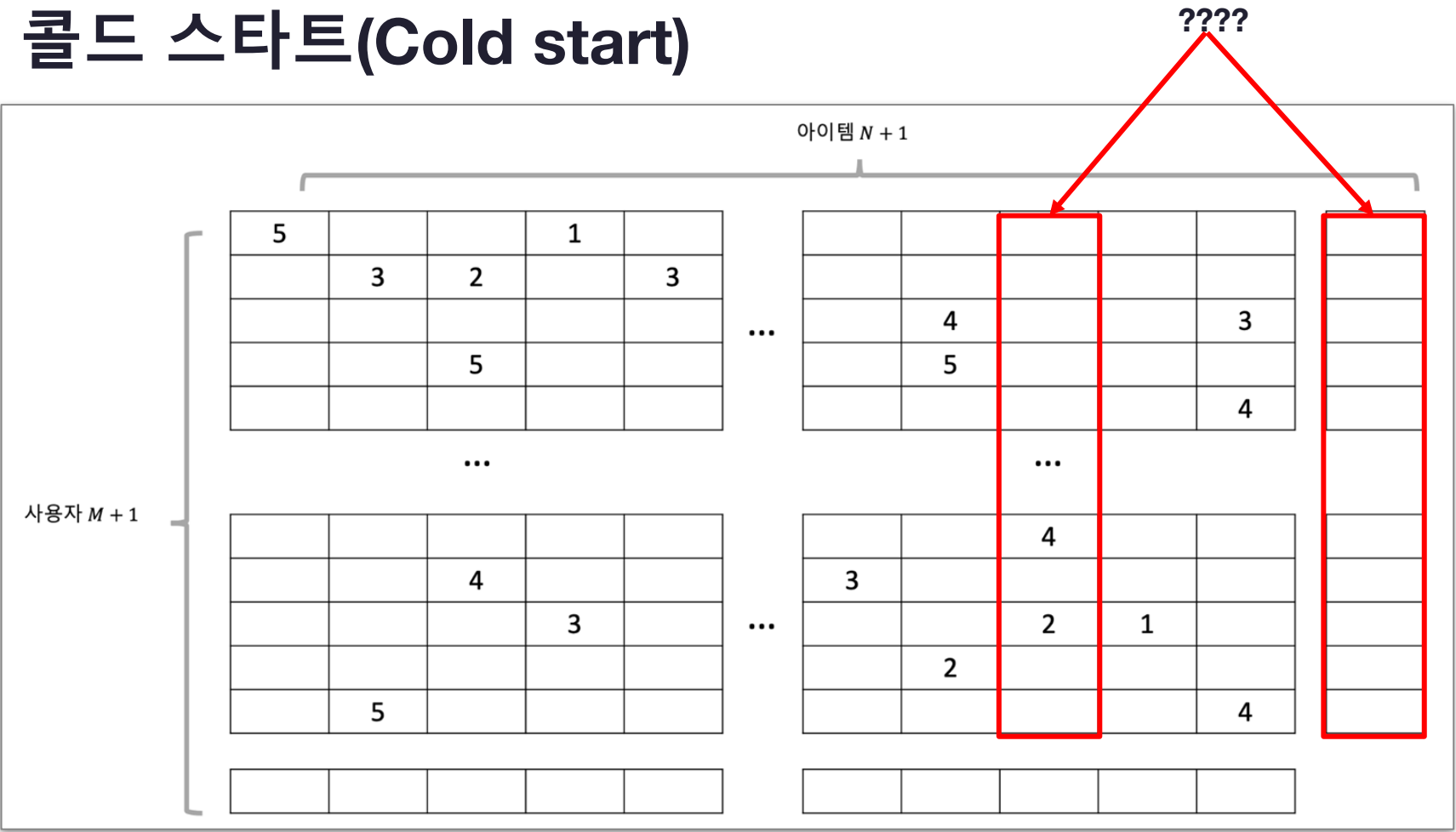
1. 콜드 스타트(Cold start)



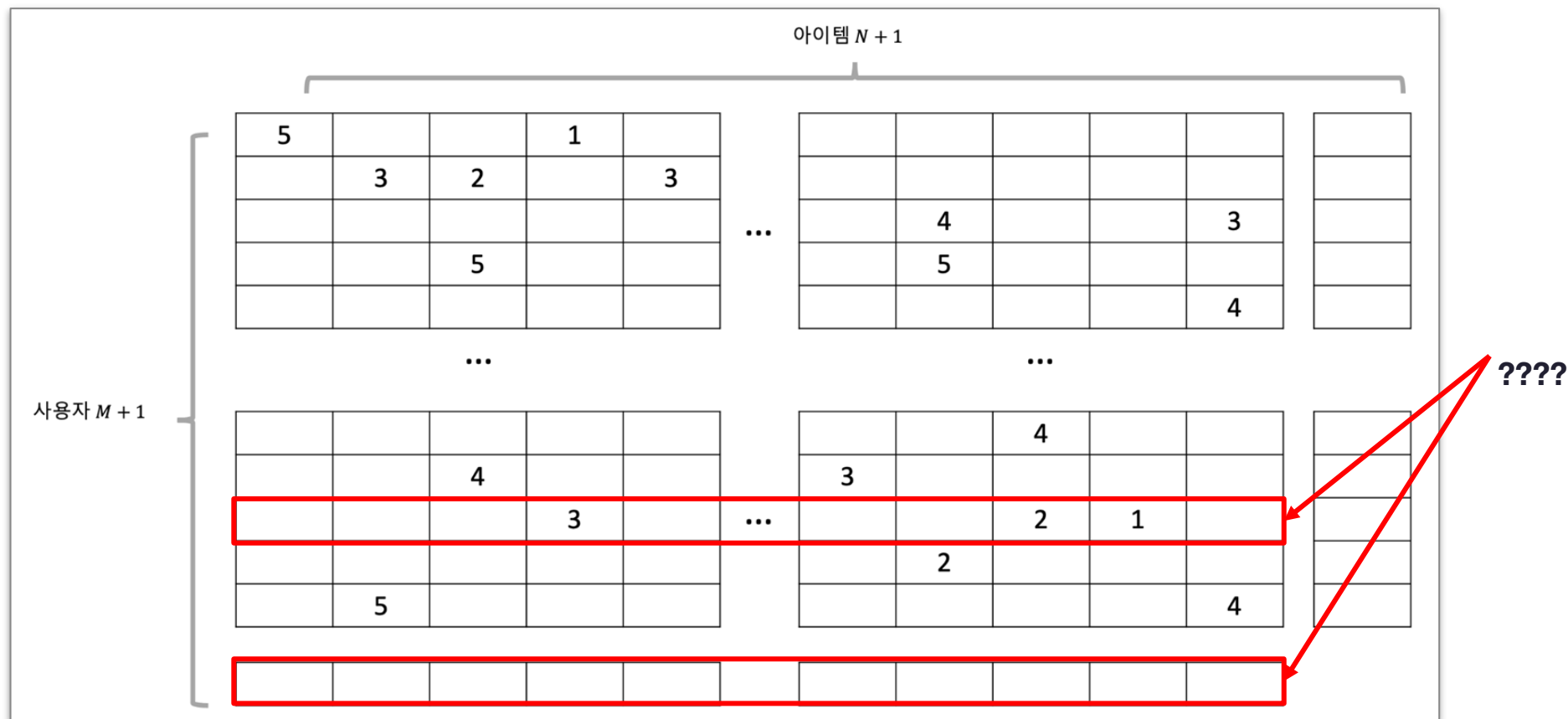
1. 콜드 스타트(Cold start)



1. 콜드 스타트(Cold start)



1. 콜드 스타트(Cold start)



1. 콜드 스타트(Cold start)

이런 문제를 콜드 스타트 문제

(Cold Start Problem)

이라고 합니다.

추천 시스템에 제공될 수 있는

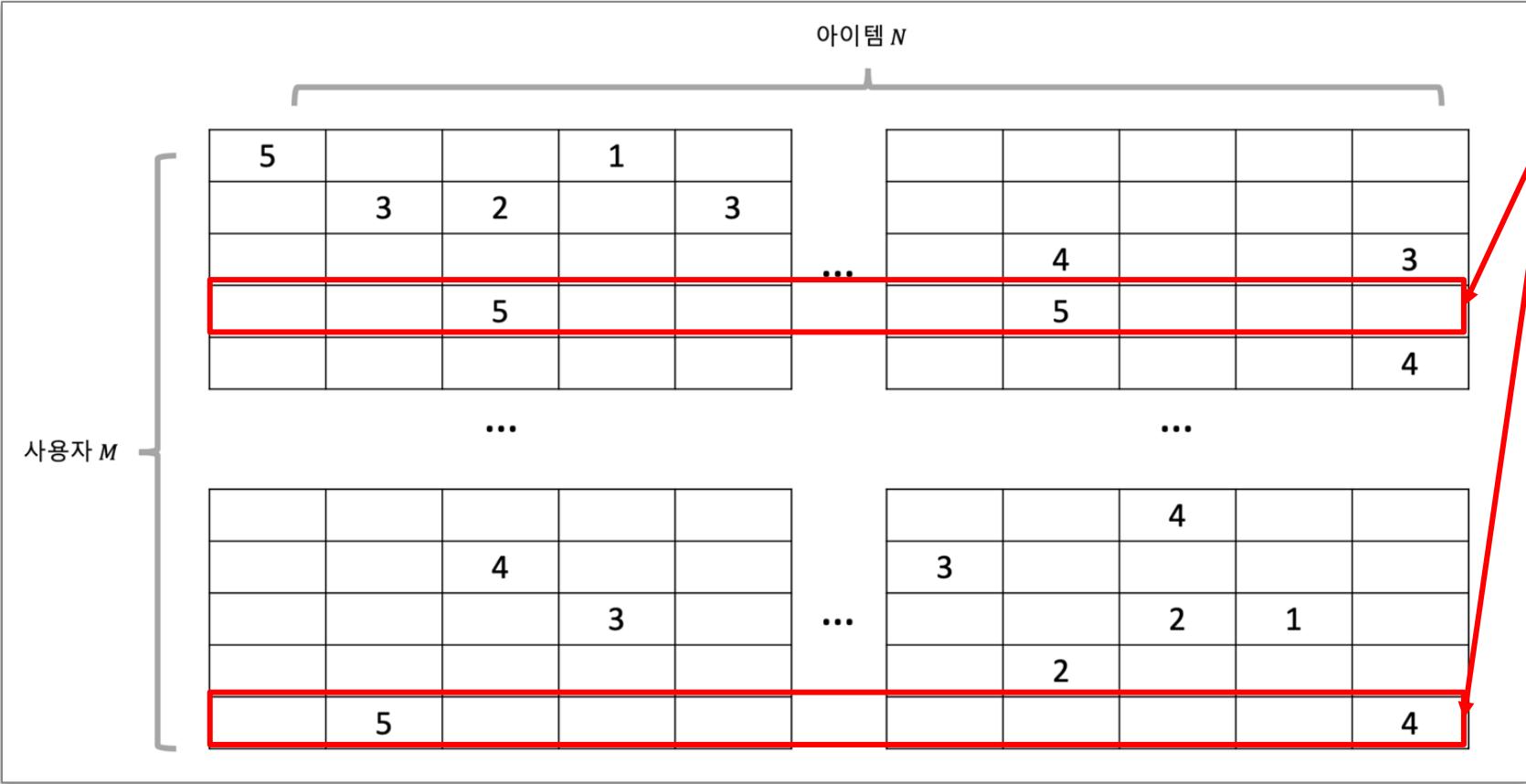
‘충분한’ 데이터가 제공되지

못하였을 때 발생하는 문제이죠.

2. 다양성(Diversity)

다양성(Diversity) 문제는 들어보셨나요?

2. 다양성(Diversity)



유사도 계산
→ 인기가 많으니
이것과 관련된 것만 추천

2. 다양성(Diversity)

이런 문제를 다양성 문제
(Diversity Problem)
이라고 합니다.

추천 시스템에 제공되는 ‘충분한’ 데이터가 있어도
특정 콘텐츠만 노출되는 문제이죠.

3. 콜드 스타트와 다양성 문제

**콜드 스타트와 다양성 문제는
왜 추천 시스템에서 문제가 될까요?**

3. 콜드 스타트와 다양성 문제

콜드 스타트

- 신규 사용자에게 맞춤형 콘텐츠 제공이 불가능
 - 신규 사용자는 우리 서비스를 빠르게 이탈할 가능성이 높음
 - 맞춤형 콘텐츠 제공으로 붙잡아도 모자란데 엉뚱한 콘텐츠 제공
 - 신규 사용자들이 제공하는 다양한 UX를 놓칠 수 있음
- 신규 아이템이 노출이 안되어 제공 불가능
 - 힘들게 획득한 신규 아이템인데 노출이 되지 않음
 - 비즈니스 전략적으로 중요한 아이템도 노출이 되지 않을 수 있음
- 비즈니스 관점으로도 손해가 발생함

3. 콜드 스타트와 다양성 문제

다양성

- 2:8 법칙(파레토 법칙) 현상 발생
 - 특정 콘텐츠만 계속 노출될 수 있음
 - 이는 사용자 경험 측면에서도 좋은 경험이 아님
- 편향된 정보를 제공할 수 있음
 - 양말을 좋아한다고해서 양말과 관련된 콘텐츠만 노출?
 - 이게 과연 좋은 선택일까?

3. 콜드 스타트와 다양성 문제

따라서, 추천 시스템을 구성할 때
다양한 문제점을 미리 고민하고 구성해야합니다.

콜드 스타트, 다양성 뿐만 아니라
서비스나 비즈니스 관점(매출 등)에서 문제점이 발생할 수
있습니다.

3. 콜드 스타트와 다양성 문제

이러한 것들을 고민한 추천 시스템은 좋은 사용자 경험을 제공할 수 있고,
이는 우리의 서비스, 비즈니스에도 좋은 영향을 제공할 수 있을 겁니다.

예를 들어 사용자가 좋아하는 주제가 아닌, 다른 사용자가 좋아하는 주제
도 제공하는 방법, 하이브리드 모델을 구성하는 방법,
통계 기반을 적용하는 방법 등

다양한 방법을 통해 콜드 스타트 및 다양성 문제를 해결할 수 있습니다.

3. 콜드 스타트와 다양성 문제

Google 학술검색

recommendation system cold start

🔍

📌 학술자료

검색결과 약 17,300개 (0.08초)

모든 날짜

2024년부터

2023년부터

2020년부터

기간 설정...

관련도별 정렬

날짜별 정렬

모든 언어

한국어 웹

모든 유형

검토 자료

☐ 특허 포함

☒ 서지정보 포함

☒ 알림 만들기

ColdGAN: an effective cold-start recommendation system for new users based on generative adversarial networks

CC Chen, PL Lai, CY Chen - Applied Intelligence, 2023 - Springer

... recommendation system that makes no use of side information to resolve the new user cold-start recommendation ... Our generative network learns to predict item ratings that cold-start ...

☆ 저장 99 인용 6회 인용 관련 학술자료 전체 2개의 버전

Cold start aware hybrid recommender system approach for E-commerce users

SGK Patro, BK Mishra, SK Panda, R Kumar, HV Long... - Soft Computing, 2023 - Springer

The recommendation system (RS) suffers badly from the cold start problem (CSP) that occurs due to the lack of sufficient information about the new customers, purchase history, and ...

☆ 저장 99 인용 8회 인용 관련 학술자료 전체 6개의 버전

HyperRS: Hypernetwork-Based Recommender System for the User Cold-Start Problem

Y Lu, K Nakamura, R Ichise - IEEE Access, 2023 - ieeeexplore.ieee.org

... the cold-start problem of recommender systems. Many meta-learning recommender systems that are designed for the user cold-... recommender systems for the user cold-start problem. ...

☆ 저장 99 인용 4회 인용 관련 학술자료

OCA: Ordered Clustering-Based Algorithm for E-Commerce Recommendation System

Y Gulzar, AA Alwan, RM Abdullah, AZ Abualkishik... - Sustainability, 2023 - mdpi.com

... and the data sparsity problems in EC recommendation systems. A comprehensive ... cold-start and data sparsity in data clustering in the domain of e-commerce recommendation systems...

☆ 저장 99 인용 12회 인용 관련 학술자료 전체 5개의 버전 >>

Employing singular value decomposition and similarity criteria for alleviating cold start and sparse data in context-aware recommender systems

KV Rodpysh, SJ Mirabedini, T Baniroslam - Electronic Commerce ..., 2023 - Springer

... To improve the recommendation performance and reduce the challenge of cold start and sparse data, we propose a new context-aware recommendation algorithm, named CSSVD. First...

☆ 저장 99 인용 10회 인용 관련 학술자료 전체 6개의 버전

이와 같은 문제를 해결하는 것도
추천 시스템의 주요 연구 분야 중
하나입니다.

Copyright © 2024 MODULABS Corp
All Rights Reserved

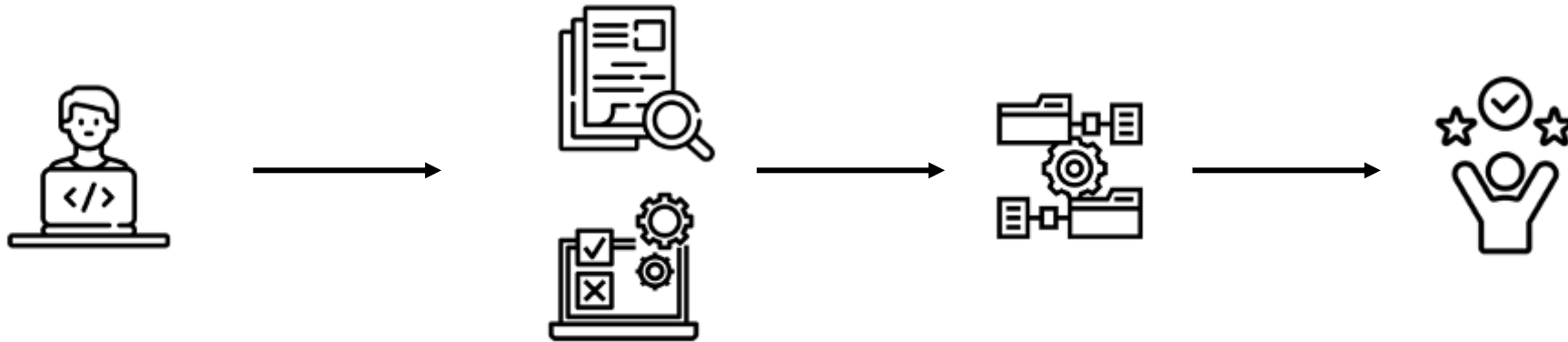
3. 콜드 스타트와 다양성 문제

모델 성능만 중요한게 아니라, 이러한 영향력도 고민해야합니다!

추천 시스템 구축과 적용 후

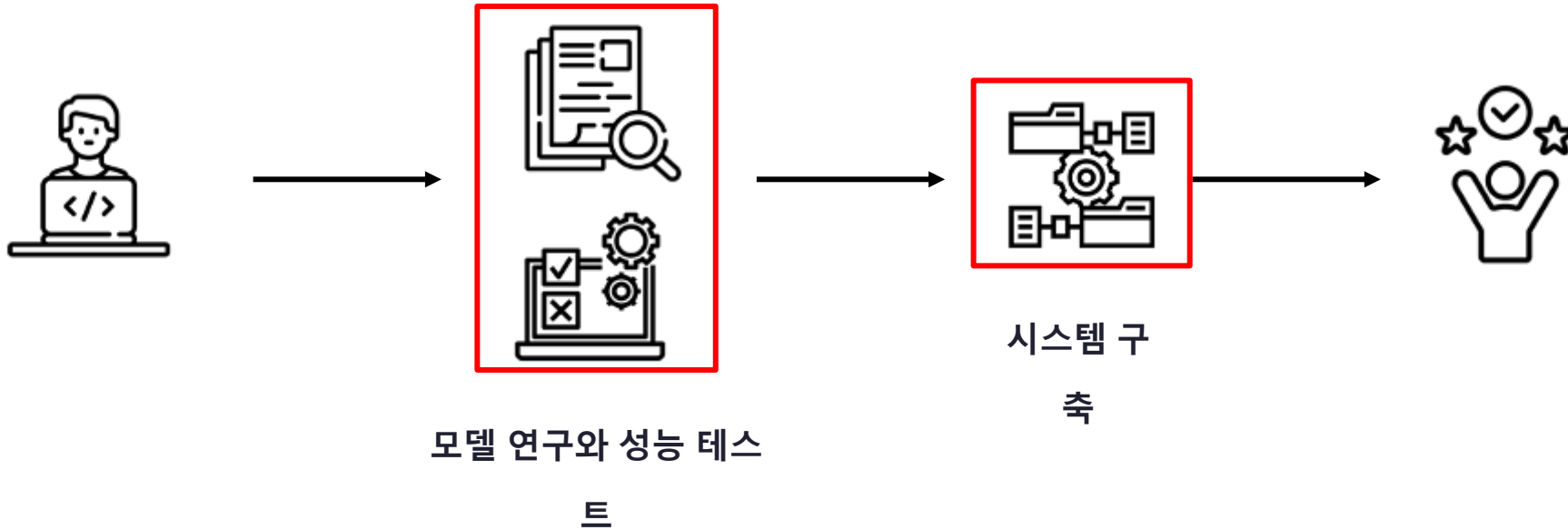
1. 추천 모델과 시스템 관리

1. 추천 모델과 시스템 관리



**이와 같은 프로세스로
추천 시스템 구축을 진행한다고 해보죠!**

1. 추천 모델과 시스템 관리



1. 추천 모델과 시스템 관리



모델 연구와
성능 테스트



논문검색
벤치마킹
...
사례조사



성능
테스트

1. 추천 모델과 시스템 관리



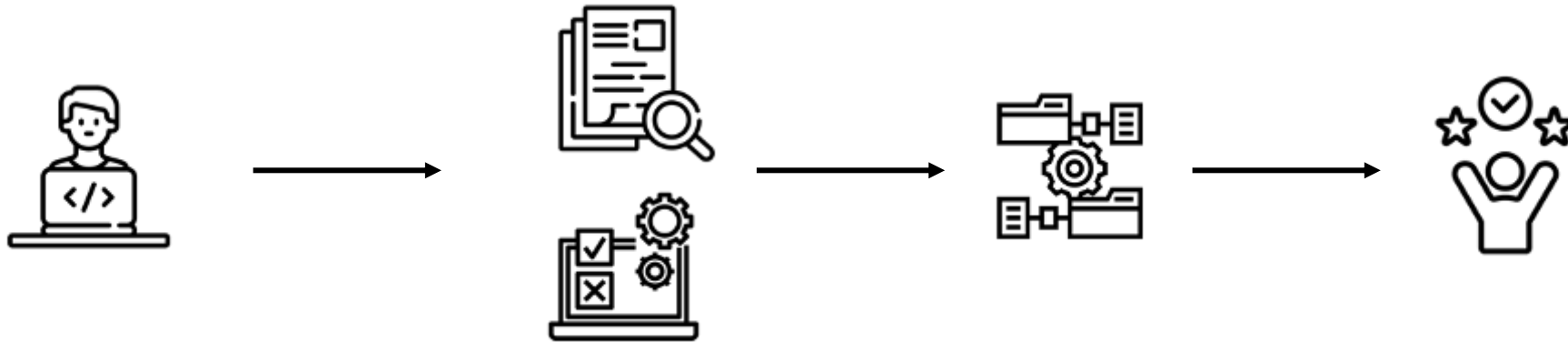
시스템 구
축



Engineering
SQL
...
Back-end



1. 추천 모델과 시스템 관리



**수많은 고생 끝에 만든 추천 시스템
배포가 완료되면 과연 끝일까요?**

1. 추천 모델과 시스템 관리

당연히 아니겠죠?

물론 프로젝트가 끝나면

휴가도 가고 싶고

쉬고 싶은 마음이 들기 마련입니다.

하지만! 가장 중요한 것이 남아있습니다.

1. 추천 모델과 시스템 관리

바로 추천 모델, 시스템 관리측면이죠

과연, 개발 환경에서 잘 동작했던 것이

실제 환경에서도

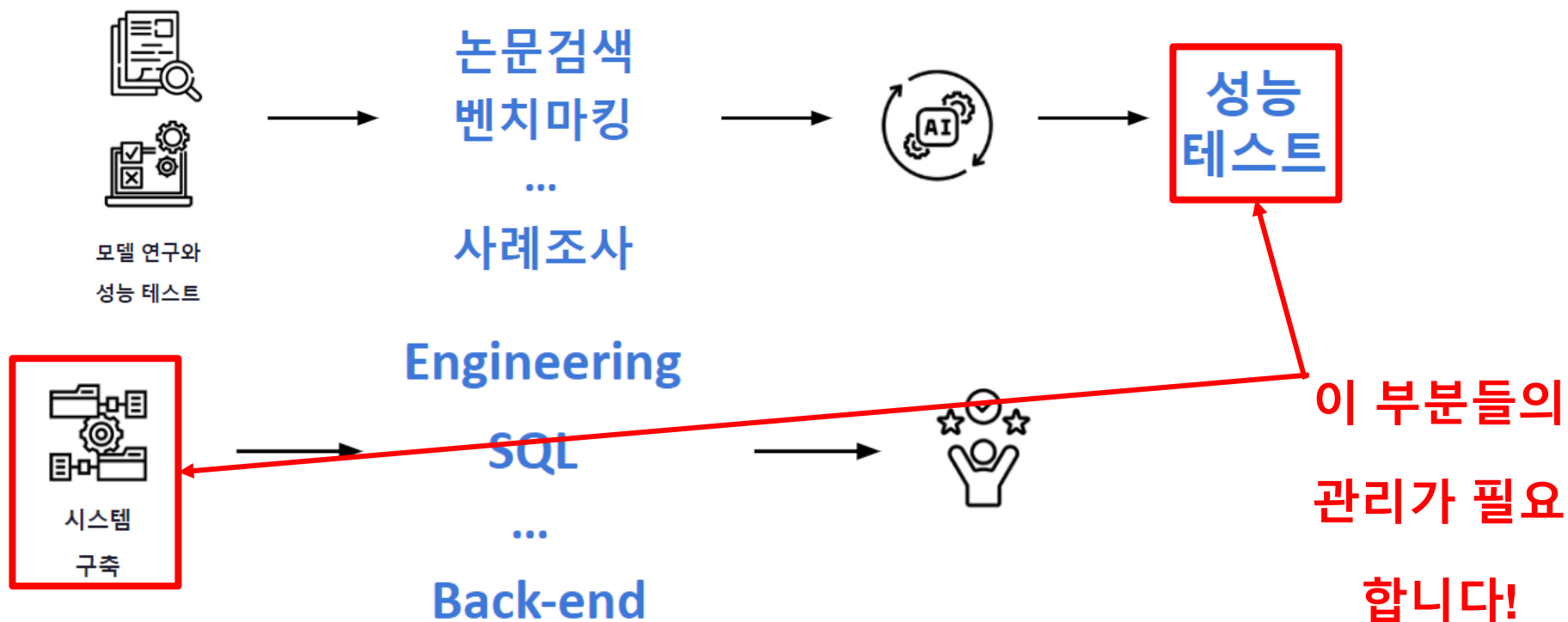
잘 동작한다고 보장할 수 있을까요?

1. 추천 모델과 시스템 관리

추천 시스템은
사용자와 밀접하게 닿아있는 시스템입니다.
즉, 관리(Management)는 필수입니다.

그럼 무엇을 관리할까요?

1. 추천 모델과 시스템 관리



1. 추천 모델과 시스템 관리

- 모델 관리

- 우리가 목표로 설정한 추천 모델 지표의 성능이 유지되고 있는가?
- 지표 중 어떤 부분에 이상이 생겼는가?
- 추천 모델은 이상없이 잘 훈련되고 있는가?

- 시스템 관리

- API는 문제가 없는가?
- 이상 없이 작업이 수행되었는가?
- ETL(Extract, Transform, Load) 과정에서 이상이 없었는가?
- 배치 작업 중 에러가 발생하지는 않았는가?

1. 추천 모델과 시스템 관리



추천 시스템 개발자

1. 커리어와 취업

1. 커리어와 취업

추천 시스템 취업과 커리어에 대해서
궁금하신 부분이 있으실 것 같습니다.

“추천 시스템 분야에서 커리어를 쌓고 싶어요!
어떻게 해야하나요?”
라는 질문을 종종 받습니다.

1. 커리어와 취업

대답하기가 쉬우면서도
참, 어렵습니다

1. 커리어와 취업

왜냐하면 도메인마다 다르고
서비스마다 다르고
굳이 추천 시스템이 필요하지 않은 곳도 많고 같
이 고려해야 할 것들이 많기 때문이죠.

1. 커리어와 취업



학위

- 꼭 석사 이상의 학위가 필요하다고 생각하진 않습니다
- 다만, **논문을 읽고 해석**할 수 있어야합니다
- 각종 **통계, 수학** 등 이해가 필요하겠죠!
- 그리고 필요하다면 논문 투고도 해야할 수 있습니다.

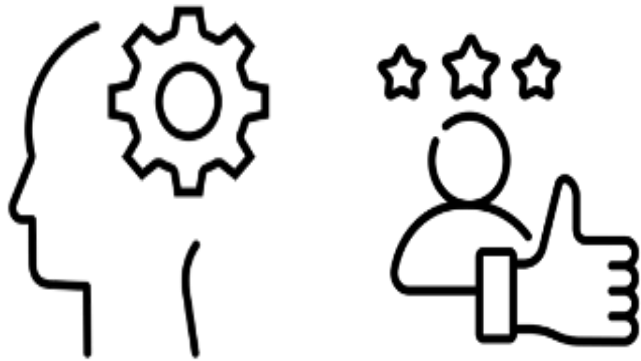
1. 커리어와 취업



아이디어와 끊임없는 자기개발

- 추천 시스템은 다양한 것을 응용해야 합니다.
- NLP도 필요하고 Vision도 필요하죠.
- 그렇기에 **자신만의 모델 아이디어**가 필요합니다.
- 당연히 **끊임없는 공부**가 필요합니다.
- 보통 공부라하면, 논문을 계속 읽어봅니다.
 - 컨퍼런스도 참여합니다
 - 밋업도 참여합니다
 - ...

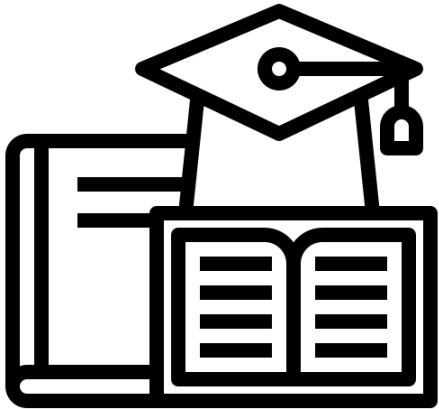
1. 커리어와 취업



마인드셋

- 내가 하고 싶은 추천 시스템을 만들면 안됩니다.
- **고객이 무엇을 원하는가?**를 고민해야합니다.
- **우리 회사가 무엇을 원하는가?**도 고민해야 하죠.
- 또한, 겸손한 마음이 필요합니다.
- 수용할 수 있는 마음도 필요하죠.

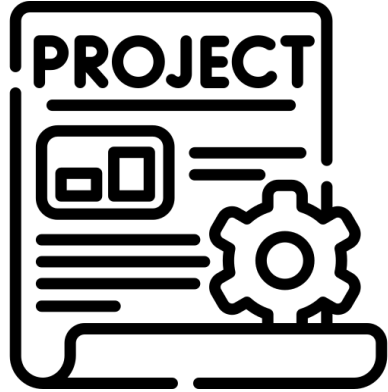
1. 커리어와 취업



대학원

- 대학원 과정에서 추천 시스템을 연구하고 취업하시는 분들이 있습니다.
- 2~3편 정도의 연구와 논문을 쓰시는 분들이 많았습니다.
- 혹은, 추천 시스템 논문은 1편이지만 다양한 연구를 겸하신 분들도 많이 보았습니다.

1. 커리어와 취업



프로젝트

- 캡스톤, 캐글 등에서 진행하는 추천 시스템 대회에서 프로젝트를 해보신 분들 있습니다.
- 인턴 과정에서 추천 시스템 프로젝트를 경험해보신 분들이 있습니다.
- 우연히 회사에서 추천 시스템 프로젝트를 담당하게 된 분들이 있습니다.
- 개인적으로 추천 시스템 프로젝트를 진행하신 분들도 있습니다.

1. 커리어와 취업

대학원

프로젝트

그 외 어떤 것이든 괜찮습니다.

다만, Why, What, How가

명확해야 합니다.

1. 커리어와 취업

데이터 분석

- 기본적인 데이터 분석은 가능해야합니다.
- 언어와 무관하게 분석이 가능해야합니다.
- 다만, SQL과 더불어 프로그래밍 언어 1개 이상은 사용할 수 있어야 합니다.
 - 주로 Python을 많이 사용하죠.
- 다양한 시각적인 지표, 통계적인 지표를 뽑고 가설을 세울 수 있어야 합니다.

1. 커리어와 취업

연구 & 개발

- 논문을 살펴보고 스스로 가설을 세우고 연구를 할 수 있어야 합니다.
- 모델 개발도 당연히 할 수 있어야합니다.
- Back-end 개발도 해야할 수 있습니다.
 - API나 로직적인 요소들을 개발할 수도 있습니다.
- Spark와 같은 데이터 엔지니어링 요소도 필요할 수 있습니다.

핵심 정리

이번 챕터에서는 다음과 같은 내용을 학습하였습니다.

- 추천 시스템을 구축하기 전, 데이터에 관한 인사이트
- 추천 시스템을 구축하면서 겪을 수 있는 문제(콜드 스타트, 다양성)
- 추천 시스템 적용과 관리
- 추천 시스템 개발자의 커리어와 취업

다음 시간 소개

다음 시간에는 아래와 같은 내용을 학습할 예정입니다.

- Neural Collaborative Filtering(NCF) 논문 및 코드 리뷰
- DeepFM 논문 및 코드 리뷰
- AutoInt 논문 및 코드 리뷰
- HAFP 논문 리뷰

감사합니다.

딥러닝 기반 추천 시스템
추천 시스템을 설계할 때 겪을 수 있는 문제들

이수진